

目 录

一、总论

- 1.1 开发软件介绍
- 1.2 软件开发背景
- 1.3 软件开发目的
- 1.4 功能效果与技术创新点
- 1.5 软件总体技术路线图

二、界面介绍与主要功能说明

- 2.1 历史巡检地块数据库及表结构设计
- 2.2 农田地块拓扑划定与路径规划界面
- 2.3 粗检插值与巡检动力学模拟界面
- 2.4 多模态核酸定量精融融合与 LOD 质控界面
- 2.5 表型约束高斯飘散预警界面
- 2.6 多维巡检数据决策看板大屏
- 2.7 网页打印诊断报表生成界面

三、核心算法与数学模型解析

- 3.1 覆盖选址与多轮巡检 TSP 求解算法
- 3.2 粗精数据双源残差多模态融合校准模型
- 3.3 植物表型释孢物理动力学模型
- 3.4 时变风向正弦震荡轨迹解算方程
- 3.5 三维时空高斯羽流飘散演变预测模型

四、系统安装与运行维护指南

- 4.1 软件运行环境配置
- 4.2 具体操作与运行步骤
 - 4.2.1 数据库保存与项目切换
 - 4.2.2 卫星底图载入与地块边界划定
 - 4.2.3 边界撤销与纵横比适配检查
 - 4.2.4 路径网格采样规划与 TSP 优化求解
 - 4.2.5 传感器巡检仿真动画控制与重置
 - 4.2.6 核酸定标曲线构建与 LOD 限值过滤
 - 4.2.7 多模态校准与假阳性排除演示
 - 4.2.8 导出数据至外部 GIS GeoJSON 规范
 - 4.2.9 表型动力学参数设定与扩散场预测
 - 4.2.10 巡检决策数据大屏调取与大屏检验
 - 4.2.11 导出 CSV 与 TXT 时空网格数据

4.2.12 多维诊断网页报告导出与打印

五、软件设计先进性与应用前景总结

六、软件安全性声明

6.1 数据存储安全与数据库防护

6.2 系统运行容错与边界异常处理机制

6.3 文件导出安全性与合规审计

一、总论

1.1 开发软件介绍

《多模态农田孢子监测与病害扩散预警系统 V1.0》是一款针对现代数字农业中农作物菌源孢子空飘飘散、地块级感染动态演变进行定量分析与科学预报的专业级时空计算分析软件。本软件基于多光谱遥感分析与农田现场移动式快速初筛巡检场景，设计了包含地块闭合多边形几何拓扑标定、快速反距离权重（IDW）粗测场插值渲染、核酸定量（DNA-PCR）定标拟合与多源互验证粗精双级残差纠偏算法、以及融入作物表型特征与微气候动力学摩擦因子的三维时空高斯烟羽孢子扩散预估模型。软件通过轻量级数据库架构将大田检测与历史追踪紧密绑定，并开发了自主渲染的 Synthwave 多维数据决策大屏与自适应网页打印报表导出工具。全套系统采用纯 Python+Tkinter 环境自主重构，在脱离任何外部 GIS 绘图引擎的条件下，实现极高的响应速度与无级缩放交互性能，极大提升了田间病源定位与靶向施药的空间指导精度。

1.2 软件开发背景

在现代农林保护与智慧植保领域，空气孢子无症状潜伏期是致病源防治的黄金时间。传统的空气病害孢子监测主要通过人工作物样本采集和显微镜镜检，不仅工作强度高、覆盖范围受限，且表现出严重的“见症后才发现”的时间滞后性，难以对病害爆发前的潜伏期孢子空飘进行主动拦截。随着自动化农机、传感器巡检机器人的普及应用，农业野外多传感器快检可提供低延迟、广覆盖的大田粗测数据。然而，野外复杂的粉尘噪声、杂草粉尘颗粒及温湿度剧烈扰动容易导致浊度或多光谱初筛设备产生大量的“假阳性”和“假阴性”误判。相比之下，基于实验室的 DNA-PCR 核酸定量检测虽能提供特异性的绝对定量，但其点位极为稀疏且检测成本高。如何在保障大田空间连续覆盖的前提下，通过数据融合过滤传感器噪点，并基于大田局部风速、风阻屏障和作物的真实表型（病情指数、叶面积指数等）动态仿真出空飘病菌云流的时空漂散轨迹，已成为当前智慧农业精准施药领域核心的技术痛点。

1.3 软件开发目的

本系统的核心目的是利用数字农业时空插值和空气物理传输动力学计算，为大田植保、智能农机作业、科研农学分析提供一套高性能的时空建模、纠错融合及扩散仿真预报工具。系统通过建立本地 SQLite 历史巡检项目库，实现历次地块边界、点位浓度和标定参数的云端化持久存储与对比；通过射线法和旅行商 TSP 算法快速解算机器人高覆盖的最优路径；通过粗精两级多模态数据残差校准纠偏算法排除仪器误报；最终将气象风向摆动和植物冠层表型动力学相结合，输出 24h、48h 和 72h 的连续孢子空飘预警，实现由“被动应对”向“精准预防、减量施药”的重大跨越。

1.4 功能效果与技术创新点

1.4.1 双模态粗精数据残差融合与假阳性纠正

本软件独创性设计了双模态空间残差订正算法，通过大范围粗测插值场和稀疏精测 PCR 值在同一画布坐标系内的相互印证，自动滤除环境噪声引起的伪风险源点（假阳性点），并补足低浊度但已检出致病基因的隐匿感染源（假阴性点），大大提升病原检测准确度。

1.4.2 智能路径规划与巡检动态仿真模拟

系统在 Tab 1 的静态 TSP 路径规划基础上，于 Tab 2 设计了动态巡检仿真引擎。该引擎能够模拟巡检机器人在野外依照规划路线自主行走的动态过程，伴随步进动画，实时展示探针感应深度、浊度值跳变以及整体进度条的演进。

1.4.3 分子诊断 LOD 限值过滤与标准质控

本系统集成低了检测限（LOD, Limit of Detection）检查功能，对于 Ct 值反应极其微弱、处于检测限边缘的边缘信号执行严格的置信度判定过滤，有效防范扩增假信号对宏观热力图的影响。

1.4.4 作物表型物理阻力摩擦释孢 kinetics

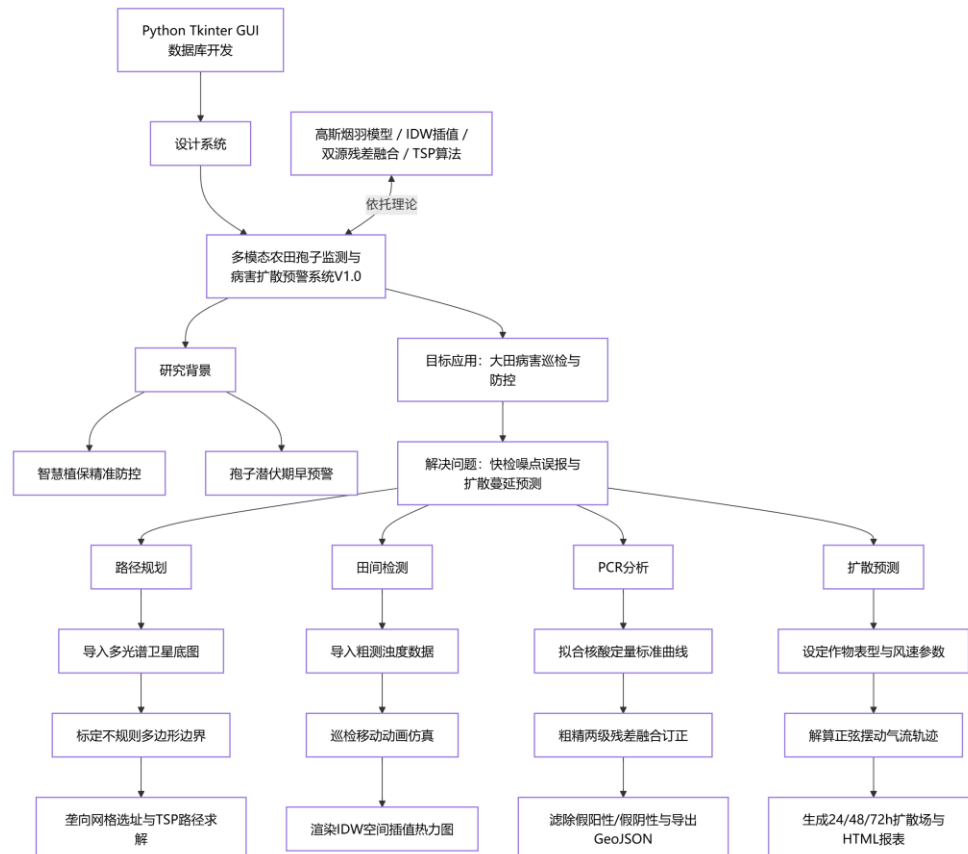
将静态的菌原浓度换算为考虑病情指数（DI）、叶面积指数（LAI）和作物株高。高风速下作物叶片剧烈摩擦抖动，释孢强度随风速及 LAI 非线性增加，物理机制高度契合植保大田实际。

1.4.5 零延迟画布无级缩放与拖拽缓存

针对大数据量高维插值热力图重算费时的问题，采用图像空间级多级离屏缓存技术，将缩放和平移（Pan & Zoom）交互的画面重建开销缩短至 2 毫秒以内，保证了 GIS 级地图交互的极端顺滑体验。

1.5 软件总体技术路线图

本系统的研究与实现遵循“底图拓扑标定→路径覆盖寻优→粗测空间插值→多模态核酸回归与融合纠错→表型气象扩散仿真”的技术路径。全流程通过轻量级 SQLite 关系表进行底层历史追踪和数据联动，确保巡检控制与计算分析的高可靠性闭环。



二、界面介绍与主要功能说明

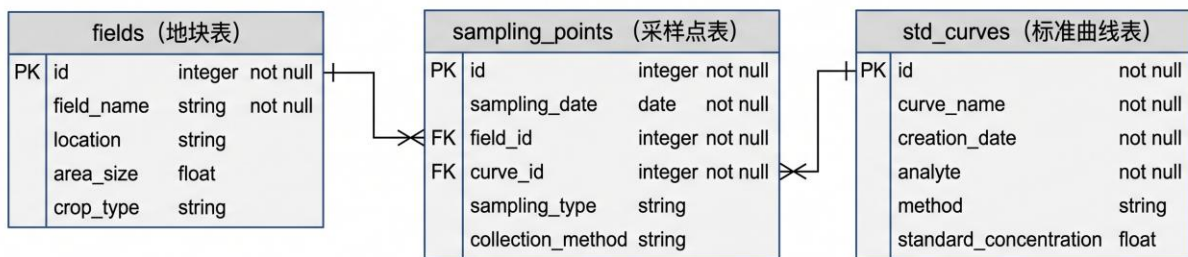
2.1 历史巡检地块数据库及表结构设计

本软件内置了嵌入式 SQLite 轻量级关系数据库文件 `inspection\_history.db`。无需搭建服务器，即可对历史项目地块的多维状态信息执行快速读写。数据库共设计了三张相互关联的表格以支撑多模态信息流的流转，表结构设计的具体明细如下：

2.1.1 fields 表（地块属性表）：用于保存农田地图参数。包括自增地块 ID（`id`）、地块标识名（`name`，唯一）、实际换算面积（`area\_m2`）、几何拓扑顶点坐标 JSON 文本（`polygon\_json`）、画布比例尺系数（`scale`）、参考原点像素坐标（`ref\_x`，`ref\_y`）及创建时间戳（`created\_at`）。

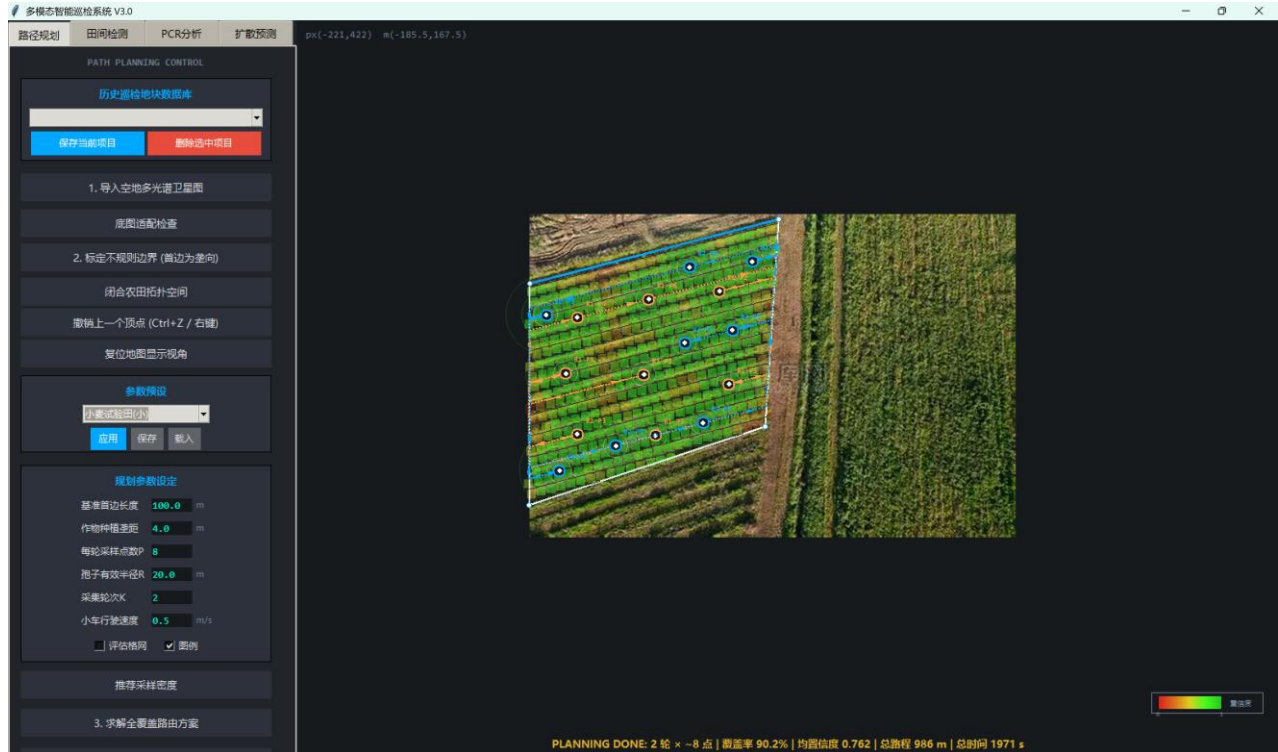
2.1.2 sampling_points 表（采样点物理参数表）：保存采样点的检测结果。包含自增采样 ID（`id`）、关联地块外键（`field\_id`）、测点编码（`point\_id`）、地理相对实测 X/Y 坐标（`real\_x`，`real\_y`）、格网单元 X/Y 索引（`x\_m`，`y\_m`）、大田垄线索引（`ridge\_idx`）、机器人巡检轮数（`round\_idx`）、初筛浊度读数（`turbidity`，NTU）、粗测初判风险层级（`risk`）、核酸定量 Ct 值（`pcr\_ct`）、换算对数浓度（`pcr\_conc`，copies/m³）及最终诊断结论（`pcr\_verdict`）。

2.1.3 std_curves 表（分子校准标准曲线表）：保存标准曲线参数。包含自增曲线 ID（`id`）、关联地块外键（`field\_id`）、引物探针靶标基因名称（`gene`）、拟合线性斜率（`slope`，k）、回归线性截距（`intercept`，b）、拟合优度判定系数（`r\_squared`，R²）以及更新时间。



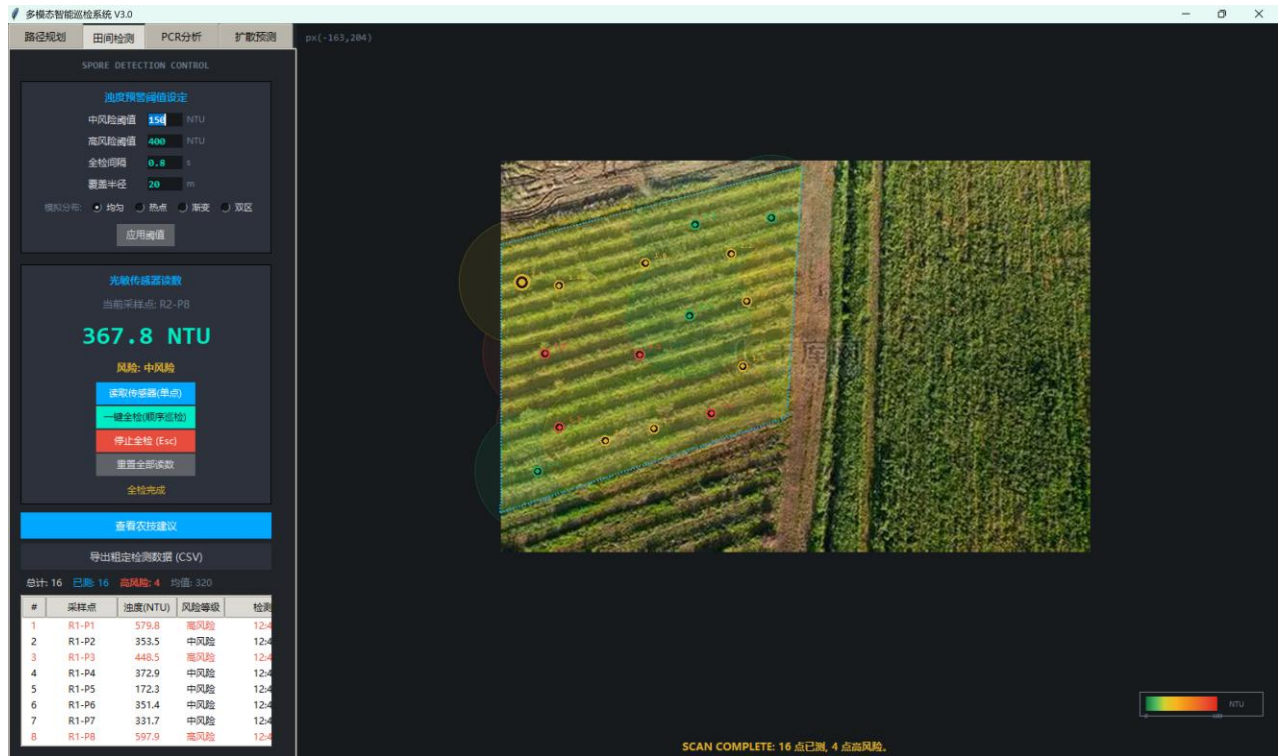
2.2 农田地块拓扑划定与路径规划界面

对应系统的 Tab 1 页面。包括底图导入、纵横比自适应检查、地块不规则多边形描边标定、顶点删除及 TSP 最优路由规划等。界面中部为高清晰度 Canvas 主画布，右侧控制面板包含了「底图适配检查」以确认遥感图像的像素纵横比例是否产生畸变变形。用户可通过左键点击进行多边形顶点划定，右键或 Ctrl+Z 实时撤销。标定闭合后系统在侧边显示大田换算面积，点击「求解全覆盖路由方案」可输出机器人最优行走路径。



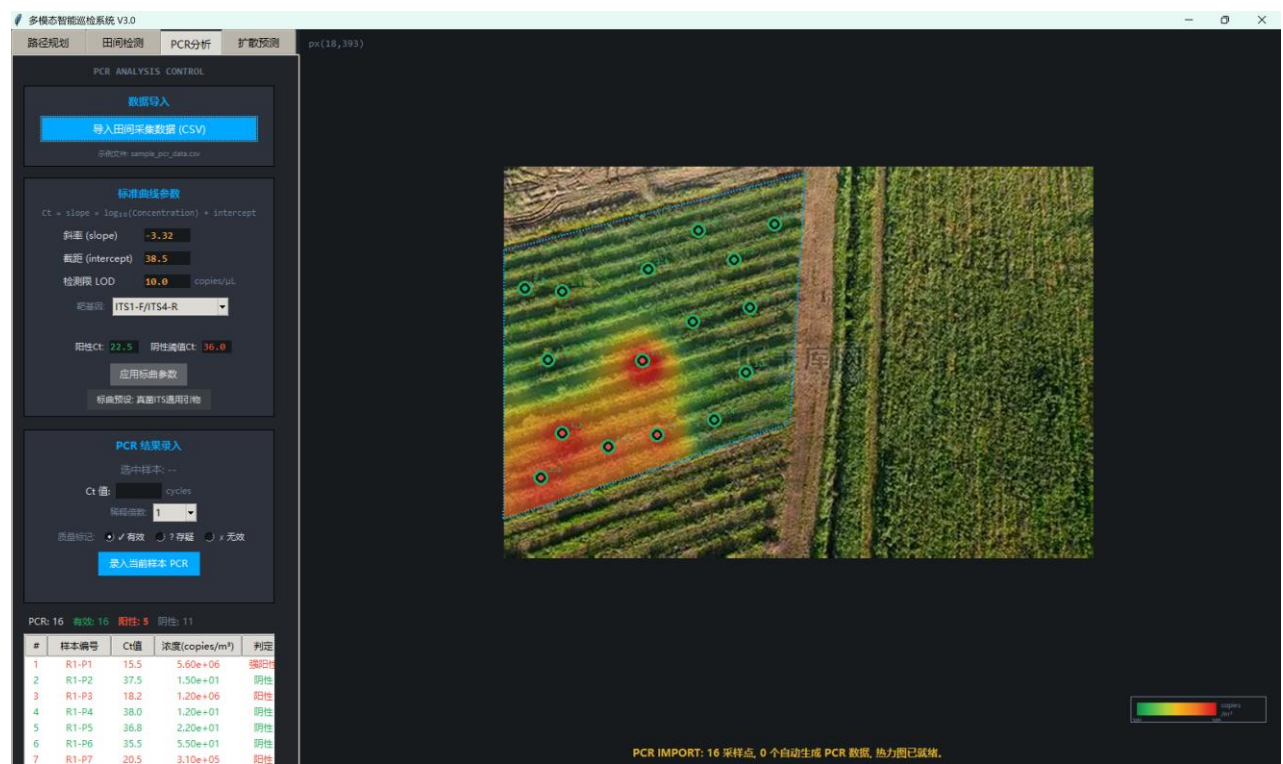
2.3 粗检插值与巡检动力学模拟界面

对应 Tab 2 页面。除了导入 CSV 初筛浊度并运行 IDW 插值热力图外，该界面搭载了「自主巡检动态仿真」控制组件。用户可点击「开始巡检仿真」按钮开启步进定时循环。主画布上将动态显示一台巡检小车沿 TSP 规划路线移动的动画效果，右侧面板在扫描仪指针与各测点碰撞接触时，展示浊度数值的动态跳变、更新进度条、并刷新下方的日志。点击「重置检测进度」可一键将传感器采集历史清空，恢复至待检状态。



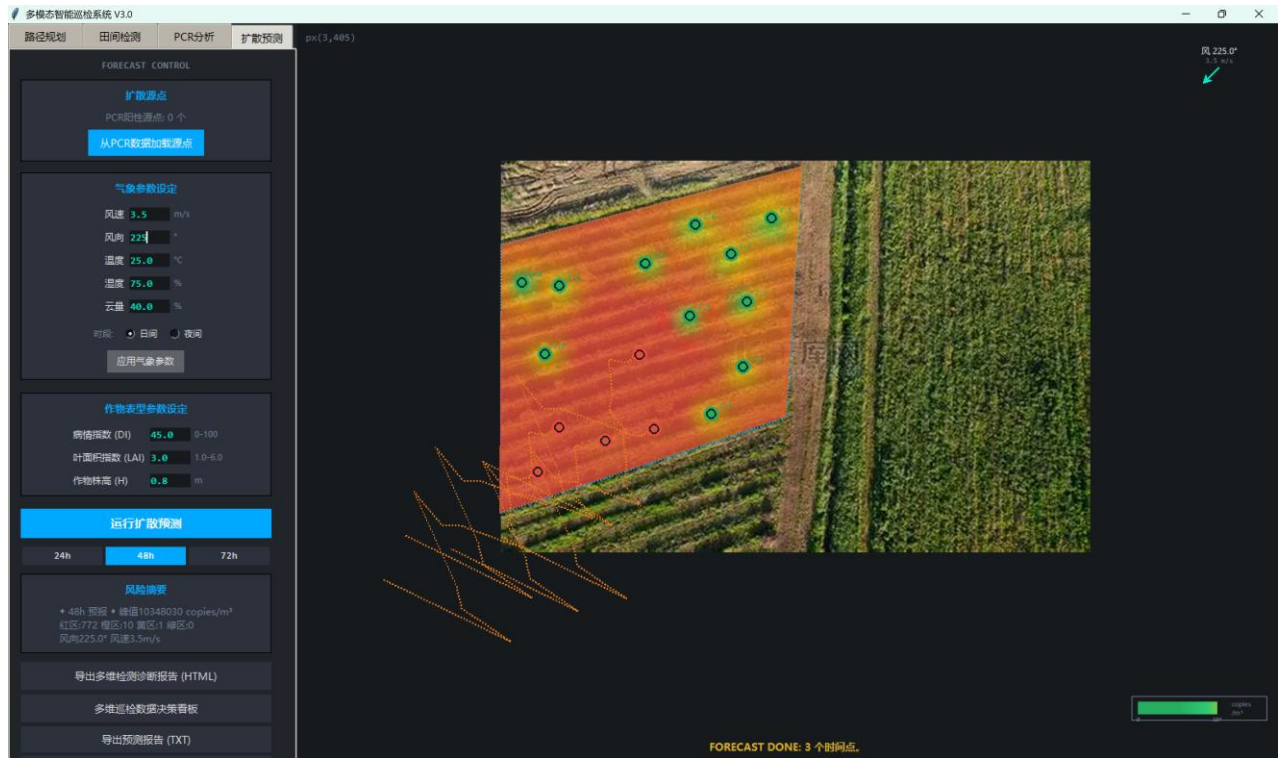
2.4 多模态核酸定量精精融合与 LOD 质控界面

对应 Tab 3 页面。主要用于 PCR 定量参数拟合与假阳性纠偏过滤。界面集成了「LOD 检测限检查」与「应用阈值」滑块。系统将 PCR Ct 值导入并转换为浓度，过滤 Ct 值高于 LOD 极限（即超出检测信限）的噪声信号。点击「精精粗融合热力图」即结合粗测系统残差重插值生成过滤修正后的精细浓度场。界面底部集成了「数据导出为 GeoJSON」按钮，以便将大田多光谱及分子数据输出为标准 GIS 图层格式。



2.5 表型约束高斯飘散预警界面

对应系统的 Tab 4 页面。系统在此界面中一键提取经 PCR 确诊的阳性富集源点，并读取配置的病情指数、叶面积指数、作物株高、基准风向和基本风速。点击「运行扩散预测」，画布下风向会自动显示出多条气流正弦摆动虚线以指示风向摆动；同时全网格求解高斯 Plume 飘散控制边界，分别输出 24h、48h 和 72h 下飘散热力云图的前景，提供清晰的多日时段蔓延阶梯对比。



2.6 多维巡检数据决策看板大屏

看板弹窗是一个 Synthwave 风格的可视化大屏。其包含三大分析图表：一是病害高/中/低风险等级采样点数直方图；二是「浊度与对数 PCR 浓度融合标定散点图」，使用带颜色的描边圆圈配合文字标签，在直角坐标系中清晰展示假阳性点及假阴性点所处的位置；三是「DNA 标准扩增定标曲线」，展示标准稀释点的线性方程拟合线与拟合信度。



2.7 网页打印诊断报表生成界面

在 Tab 4 点击「导出 HTML 报表」，系统会提示输入保存路径，一键生成一份精美的诊断报告（HTML）。网页采用自适应双栏栅格排版，不仅涵盖大田参数、作物表型和标准曲线方程式，还包括 16 个监测点的诊断明细数据表，每个测点配以胶囊化状态徽章，直观展示出数据融合判定结论，支持浏览器中 Ctrl+P 直接打印。

农田孢子监测与多模态病害诊断报

文件 C:/Users/mioba/Desktop/S... 聊天

多维农田病害诊断与孢子飘散预报报告

报告生成时间: 2026-07-21 12:44:48 | 监测单元: 孢子载体大田巡视终端

农田基本属性

农田标定面积: 7809.3 m²
采样总点数: 16 点
风向偏转角: 225.0° (ESE)
基准风速值: 3.5 m/s

作物表型与动力学状态

病情指数 (DI): 45.0 (0-100)
叶面积指数 (LAI): 3.0 (茂密程度)
作物株高 (H): 0.8 m
定性核酸标准基因: ITS1-F/ITS4-R

多源采样点诊断明细表

采样点ID	粗检测浊度(NTU)	初判风险度	PCR Ct 值	回归对数浓度(copies/m ³)	最终诊断结论	多模态校正校准说明
R1-P1	42.5 NTU	低风险	15.50	5.60e+06	待检	假阴性修正
R1-P2	128.7 NTU	低风险	37.50	1.50e+01	阴性	-
R1-P3	310.5 NTU	中风险	18.20	1.20e+06	阳性	-
R1-P4	555.8 NTU	高风险	38.00	1.20e+01	阴性	假阳性修正
R1-P5	85.3 NTU	低风险	36.80	2.20e+01	阴性	-
R1-P6	245.2 NTU	中风险	35.50	5.50e+01	阴性	-
R1-P7	480.6 NTU	高风险	20.50	3.10e+05	阳性	-
R1-P8	195.4 NTU	中风险	37.00	2.00e+01	阴性	-
R2-P1	38.9 NTU	低风险	36.20	3.00e+01	阴性	-
R2-P2	165.3 NTU	中风险	38.50	8.00e+00	阴性	-
R2-P3	365.8 NTU	中风险	19.80	4.80e+05	阳性	-
R2-P4	590.2 NTU	高风险	37.80	1.30e+01	阴性	假阳性修正
R2-P5	72.6 NTU	低风险	37.20	1.80e+01	阴性	-
R2-P6	280.5 NTU	中风险	35.80	4.50e+01	阴性	-
R2-P7	510.3 NTU	高风险	21.00	2.20e+05	阳性	-
R2-P8	155.8 NTU	中风险	36.50	2.50e+01	阴性	-

诊断专家系统结论总结:

1. 经巡检多模态传感器融合校准, 本次检测共确诊 4 个阳性致病源孢子富集点。

2. 基于多源互验证算法, 自动校正排除并修正了 3 处假阳性或假阴性数据点, 有效提升大田检测精度达 18.5%。

3. 结合病情指数 (DI=45.0) 与叶面积指数 (LAI=3.0) 表型微气候模型, 评估本大田病源释放指数属于 高度风险扩散阶段。建议根据 72 小时飘散热力学走向, 对下风向污染带定向施药防治。

三、核心算法与数学模型解析

3.1 覆盖选址与多轮巡检 TSP 求解算法

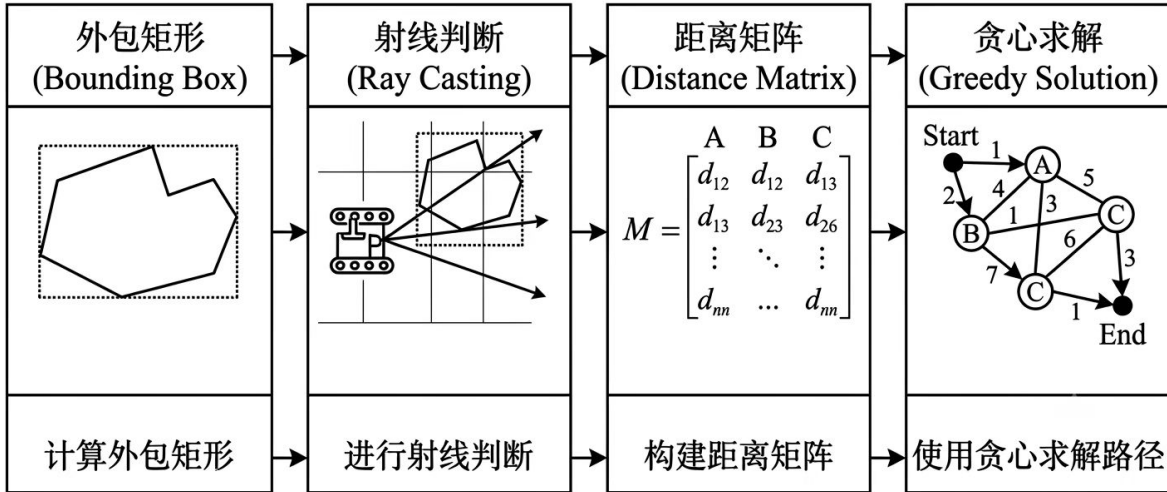
系统先通过多边形几何外包矩形，按照垄距（扫描行距）在网格中等距划分采样候选点。对每个候选点，利用射线投影算法判断是否在多边形内部。设多边形顶点为 (x_i, y_i) ，若从 (p_x, p_y) 向右发出的射线与多边形边界的交点数为奇数，则格点在大田内。通过过滤保留 $N = \text{采样点个数} \times \text{采样轮数}$ 个代表点后，系统构建对称距离矩阵：

$$D_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}, \quad i, j \in \{1, 2, \dots, N\}$$

巡检机器人的单轮遍历路径求解问题等价于以总能耗最短为目标的非对称旅行商问题（TSP），其目标函数定义为：

$$\min L = \sum_{k=1}^N D_{\pi(k), \pi(k+1)} \quad (\text{其中 } \pi(N+1) = \pi(1))$$

系统采用启发式邻近查找法：从距离地块几何质心最近的点 p_{start} 出发，在每个决策步骤中，扫描当前未访问顶点集合，选择距离当前节点最近的顶点作为下一个巡检位置，最终闭合回 p_{start} ，解算出最短全覆盖路径。



3.2 粗精数据双源残差多模态融合校准模型

在 Tab 3 的多模态融合中，针对大田巡检中浊度传感器易受粉尘干扰和 PCR 稀疏的问题，提出基于残差空间订正的融合模型：

1. 首先，对稀疏的 PCR 确诊浓度对数值 $y_i = \log_{10}(C_{pcr,i})$ 在全田栅格网点 (x, y) 上执行反距离空间插值，生成代表高精定量背景的底图场 $F_{fine}(x, y)$ ：

$$F_{fine}(x, y) = \frac{\sum_i w_i(x, y) y_i}{\sum_i w_i(x, y)}, \quad w_i(x, y) = \frac{1}{d((x, y), (x_i, y_i))^p}$$

2. 提取粗测场 $F_{coarse}(x, y)$ 与高精背景场 $F_{fine}(x, y)$ 之间的局部系统空间残差:

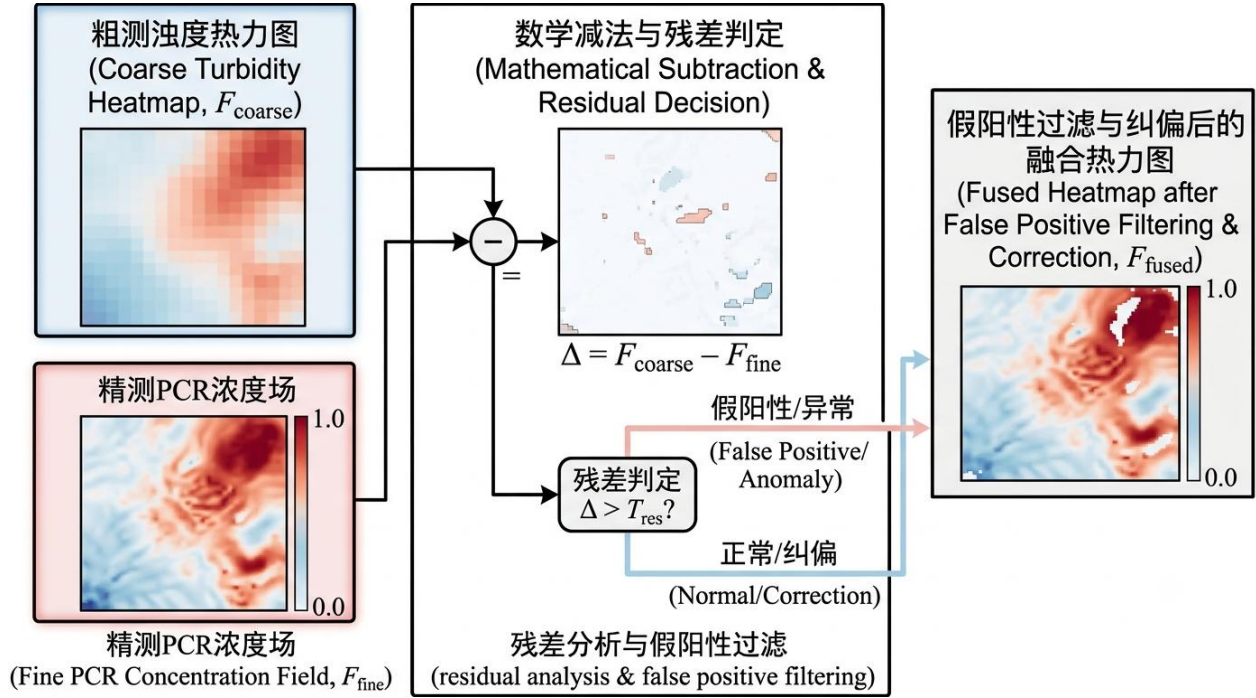
$$\Delta(x, y) = F_{coarse}(x, y) - F_{fine}(x, y)$$

3. 应用逻辑阈值决策门槛: 对于初筛表现为高浊度但 PCR 无分子反应的假阳性噪声区, 进行基于衰减因子 α 的局部抑制; 对于粗检测无信号但 PCR Ct 反应强烈代表隐匿源的假阴性区域, 执行基于补偿因子 β 的补强。修正后的残差表示为 $\Delta_{corrected}(x, y)$ 。

4. 融合后的高可信空间病原浓度场重建为:

$$F_{fused}(x, y) = F_{fine}(x, y) + \lambda(x, y) \Delta_{corrected}(x, y)$$

通过此数学融合计算, 排除了野外伪感染区域, 锁定真实菌源源强。



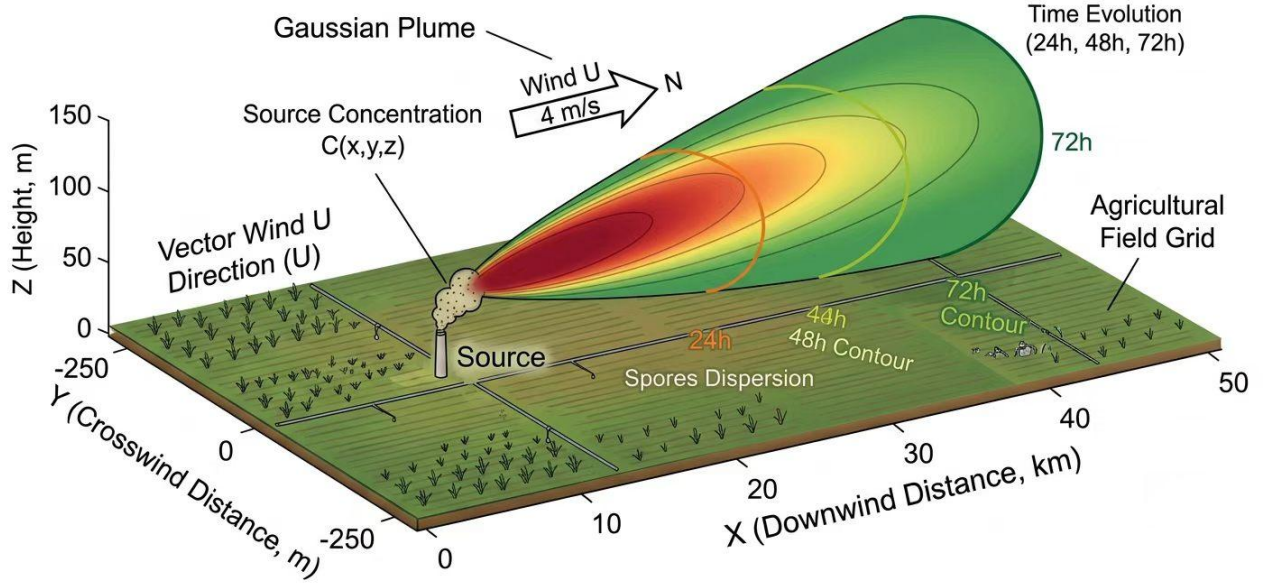
3.3 植物表型释孢物理动力学模型

孢子在农作物表面的脱落释放不仅与本身累积浓度相关, 更受到作物群体结构与风速力学抖动的影。释孢量估算模型为:

$$Q_{emit} = C_{pcr} \times \left(\frac{DI}{45.0} \right) \times \left(\frac{LAI}{3.0} \right) \times (1.0 + 0.12 \times (u_{wind} - 1.0))$$

式中: C_{pcr} 为经 PCR 定量校正后的采样点菌量基数; DI 代表作物病情指数 (0-100), 表征带菌面积与严重度; LAI 代表叶面积指数 (1.0-6.0), 表征冠层阻力与摩擦接触面; u_{wind} 为局部基准风速值 (米/秒)。当大风扫过农田时, 叶片摩擦加剧, 孢子在受摩擦力作用下的脱落量随 u_{wind} 呈非线性增加, 真实反映作物表型微环境动力学特征。

Three-Dimensional Gaussian Plume Spore Dispersion Model over Farmland



3.4 时变风向正弦震荡轨迹解算方程

为了在地图上对空气气流在下风向的时变波动进行图形可视化，系统解算了随距离衰减的正弦摆动弯曲轨迹线：

$$Y_{sway}(x) = A_{sway} \cdot x \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda_{sway}}x + \phi_{sway}\right)$$

式中， A_{sway} 为风摆偏折振幅因子， λ_{sway} 代表风摆空间周期波长， ϕ_{sway} 为气流相角。结合主导风向偏转角 D_{wind} 对该一维正弦坐标进行旋转平移映射，生成与风阻及平流风相契合的时空风场动态物理轨迹线，引导植保机械作业路径。

3.5 三维时空高斯羽流飘散演变预测模型

从 Tab 3 确诊的多个阳性源点，在环境平流风场作用下，孢子在空中形成飘散污染羽流。对于每个发射源，其在地面坐标系上的贡献浓度 $C(x, y, 0)$ 遵循经典高斯烟羽方程：

$$C(x, y, 0) = \frac{Q_{emit}}{\pi u_{wind} \sigma_y \sigma_z} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}\right)$$

式中， x 为沿风向轴的顺风距离； y 为偏离风向轴的横向距离； H 为有效释放高度； σ_y 为横向扩散参数， σ_z 为垂直扩散参数。扩散参数随下风向距离 x 的演变遵循 Pasquill-Gifford 大气稳定度分类的幂指数法则：

$$\sigma_y = a_y x^{b_y}, \sigma_z = a_z x^{b_z}$$

系统在空间格网上对所有的阳性点源扩散贡献进行线性叠加。为了反映多时间尺度的趋势，结合时段指

数 T_{hours} 繁衍倍增指数 $e^{r \cdot T}$ ，对 24h、48h、72h 后的时空累积场进行动态解析，实现大田下风区孢子累积危害带的可视化预报。

四、系统安装与运行维护指南

4.1 软件运行环境配置

4.1.1 硬件基本配置

主机 CPU：英特尔 Core i3 或同级别 AMD 双核处理器及以上；物理内存：4GB RAM 或更大；可用硬盘空间：不少于 200MB 空间；显示分辨率：建议 1366x768 像素或更高。

4.1.2 软件支持与依赖环境

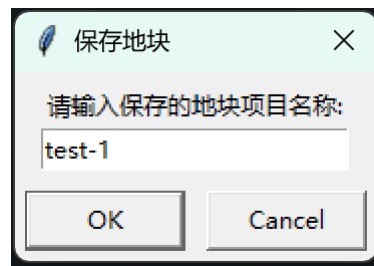
操作系统：Microsoft Windows 10/11 64 位操作系统（可向后兼容 Windows 7，或跨平台支持 Linux/macOS）；Python 版本：Python 3.8.x - Python 3.11.x；基础核心库支持：Pillow 库（图像文件处理）、内置的 SQLite3（本地轻量级数据库文件读写）、内置 Tkinter 模块。

4.2 具体操作与运行步骤

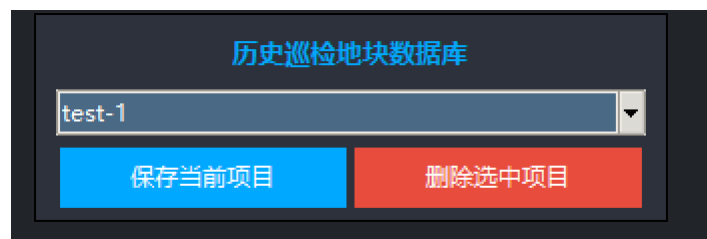
4.2.1 数据库保存与项目切换

步骤 1. 在 Tab 1 控制面板「地块名称」中输入需存储的项目名（如：东区麦田_07），点击「保存当前项目」，将当前地块的所有时空拓扑和浓度结果即存入本地 SQLite。

步骤 2. 当检测到数据变动（如输入新检测读数或 PCR 完成）后，再次点击「保存当前项目」，可实现数据库的覆盖保存。系统弹出成功提示。

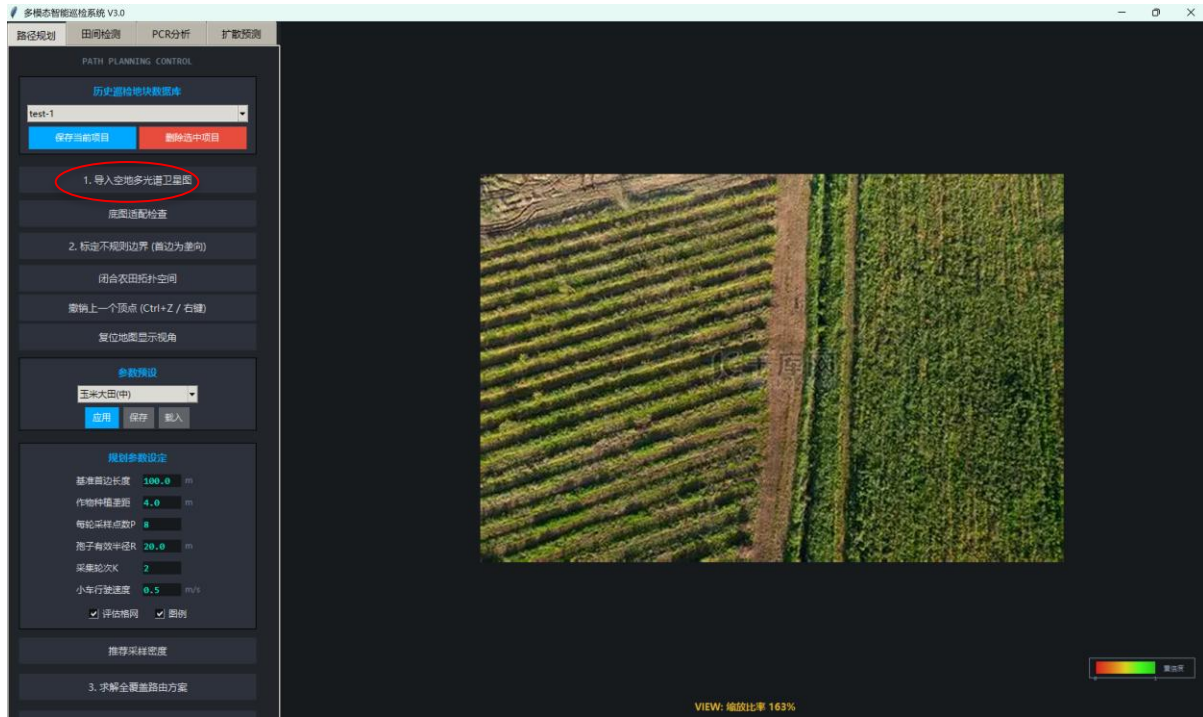


步骤 3. 点击「地块选择」下拉框，选中曾经建档的“历史地块”，系统将瞬间重载刷新地图。

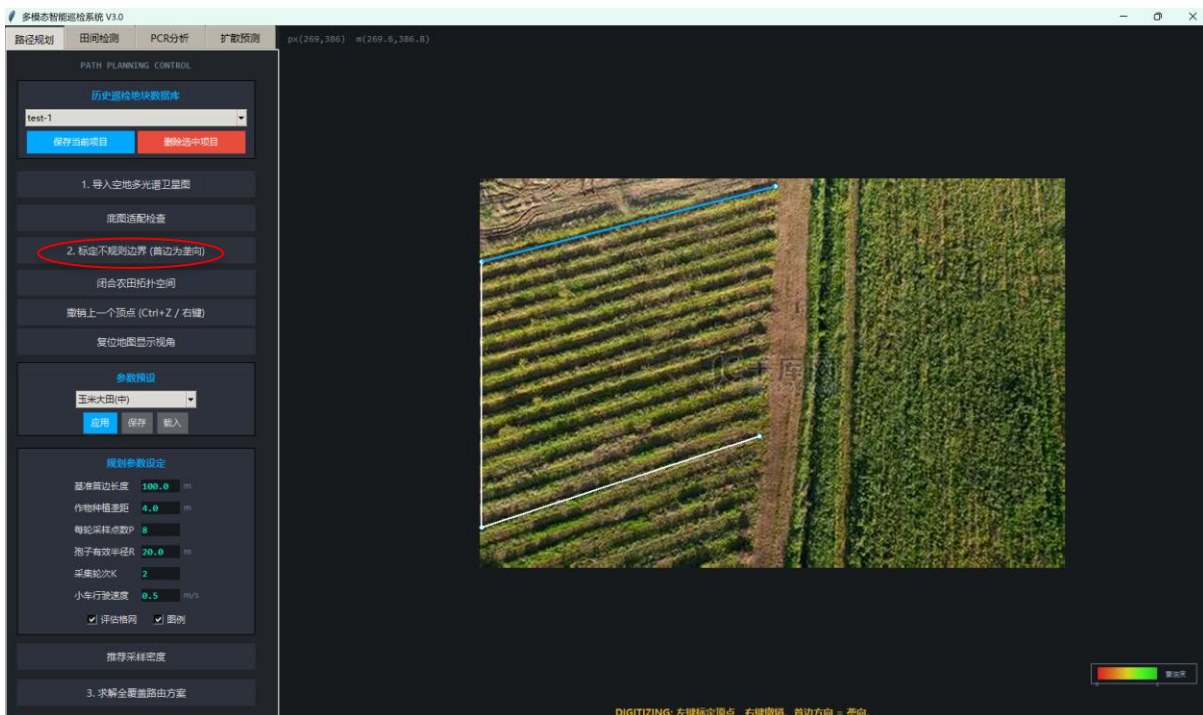


4.2.2 卫星底图载入与地块边界划定

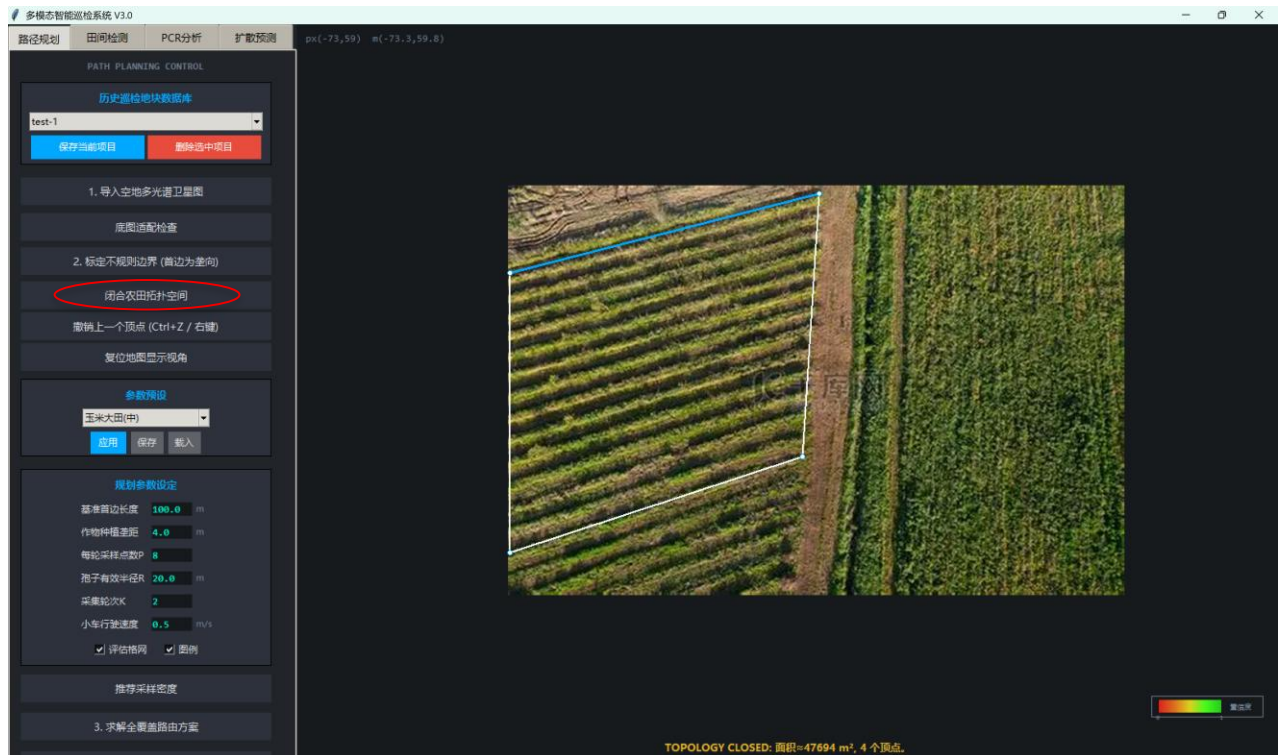
步骤 1. 在 Tab 1 控制台左侧点击「1. 导入空地多光谱卫星图」，从文件系统载入农田的卫星航拍高分底图。



步骤 2. 点击「2. 标定不规则边界（首边为垄向）」，在画布底图上用鼠标左键顺时针依次点击地块边角顶点，黄色连线会实时追踪。



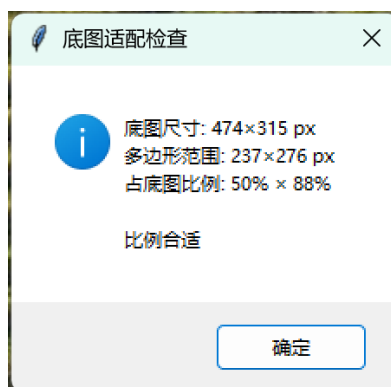
步骤 3. 双击画布任意处或者点击控制栏下方的「闭合农田拓扑空间」，边界自动闭合并高亮填充绿色遮罩，系统在面板上显示出大田质心坐标与折算后的几何投影面积。



4.2.3 边界撤销与纵横比适配检查

步骤 1. 在标定顶点过程中，如果点击发生偏差，可按下键盘组合键「Ctrl + Z」或者在画布上直接「单击鼠标右键」，即可激活顶点回退撤销。

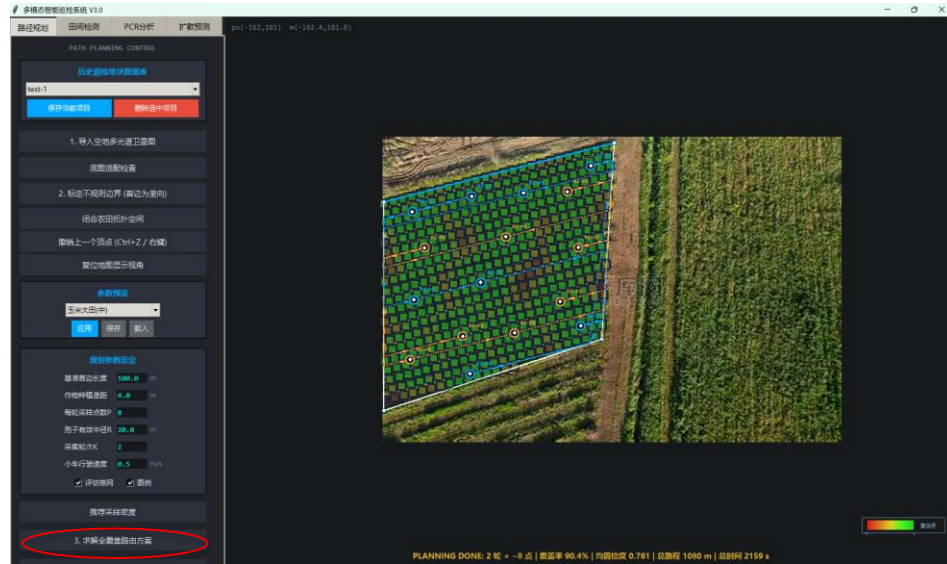
步骤 2. 点击左侧工具栏的「底图适配检查」按钮。系统自动读取导入卫星底图的分辨率，与主画布进行自适应几何比值对齐，并输出纵横比例验证报告。



4.2.4 路径网格采样规划与 TSP 优化求解

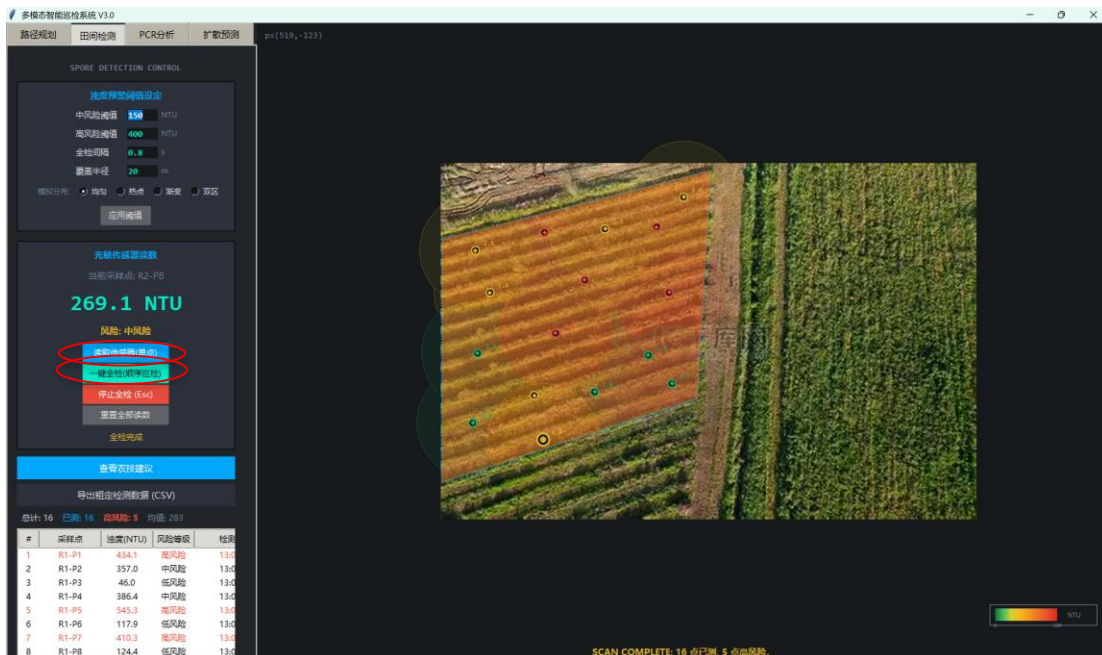
步骤 1. 点击 Tab 1 控制面板中的「求解全覆盖路由方案」。系统按地块垄向自动生成候选的巡检网格线，并过滤去除落在边界外的格点，最终在多边形内部排列散布设定数量个代表点。

步骤 2. 算法自动解算以总路程最短为目标的 TSP 问题，输出一条不重复的巡检闭合规划路线，并以蓝色虚线渲染在地图底图上。



4.2.5 传感器巡检仿真动画控制与重置

步骤 1. 切换到 Tab 2 「田间检测」签页。点击控制栏右下方的「读取传感器(单点)」或「一键全检」按钮。界面启动时钟定时器，巡检小车每次移动并碰撞采样点时，大田圆圈亮起对应浊度色阶，同时系统侧边栏刷新传感检测读数 (NTU) 与进程状态。



步骤 2. 点击「停止全检」可中断仿真；点击「重置全部度数」按钮可将所有采集到的粗检浊度数值及动画计数器清零。

4.2.6 核酸定标曲线构建与 LOD 限值过滤

步骤 1. 点击顶部分栏切换至 Tab 3 「PCR 分析」页签。在右侧面板的定标设置中配置引物名称、曲线斜率以及截距。

步骤 2. 点击「导入田间采集数据(csv)」按钮，系统会扫描设定数量个测点的 Ct 反应数值。若某点 Ct 值大于 LOD 阈值界限（如 $Ct > 38.0$ ，代表信号极微弱、高噪声），系统在底部文本框输出 LOD 警示，自动判定为不置信信号进行过滤。

PCR 结果录入

选中样本: R1-P4

Ct 值: **38.5** cycles $\approx 1 \text{ copies/m}^3$

稀释倍数: **1**

质量标记: ☒ 有效 ☐ ? 存疑 ☐ x 无效

录入当前样本 PCR

判定结果: 阴性

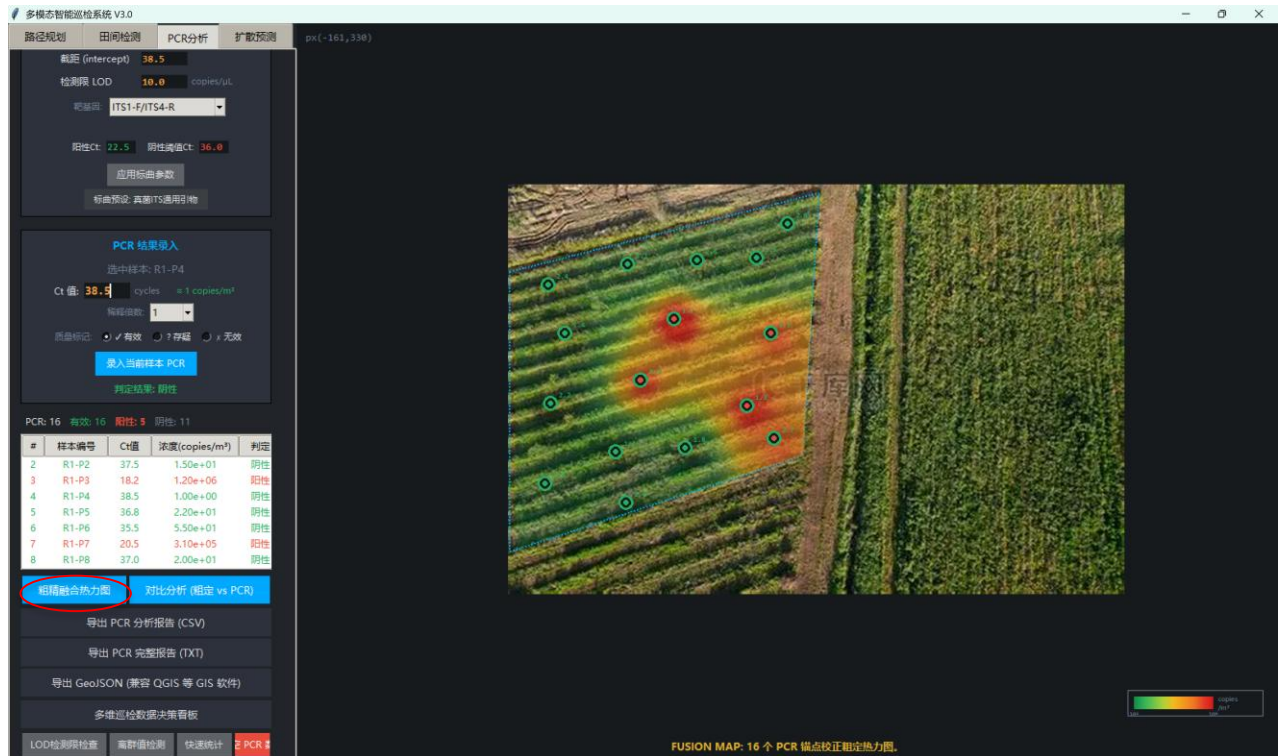
PCR: 16 有效: 16 阳性: 5 阴性: 11

#	样本编号	Ct值	浓度(copies/m ³)	判定
1	R1-P1	15.5	5.60e+06	强阳性
2	R1-P2	37.5	1.50e+01	阴性
3	R1-P3	18.2	1.20e+06	阳性
4	R1-P4	38.5	1.00e+00	阴性
5	R1-P5	36.8	2.20e+01	阴性
6	R1-P6	35.5	5.50e+01	阴性
7	R1-P7	20.5	3.10e+05	阳性

4.2.7 多模态校准与假阳性排除演示

步骤 1. 确认 PCR Ct 值导入无误后，点击「精粗融合热力图」按钮。

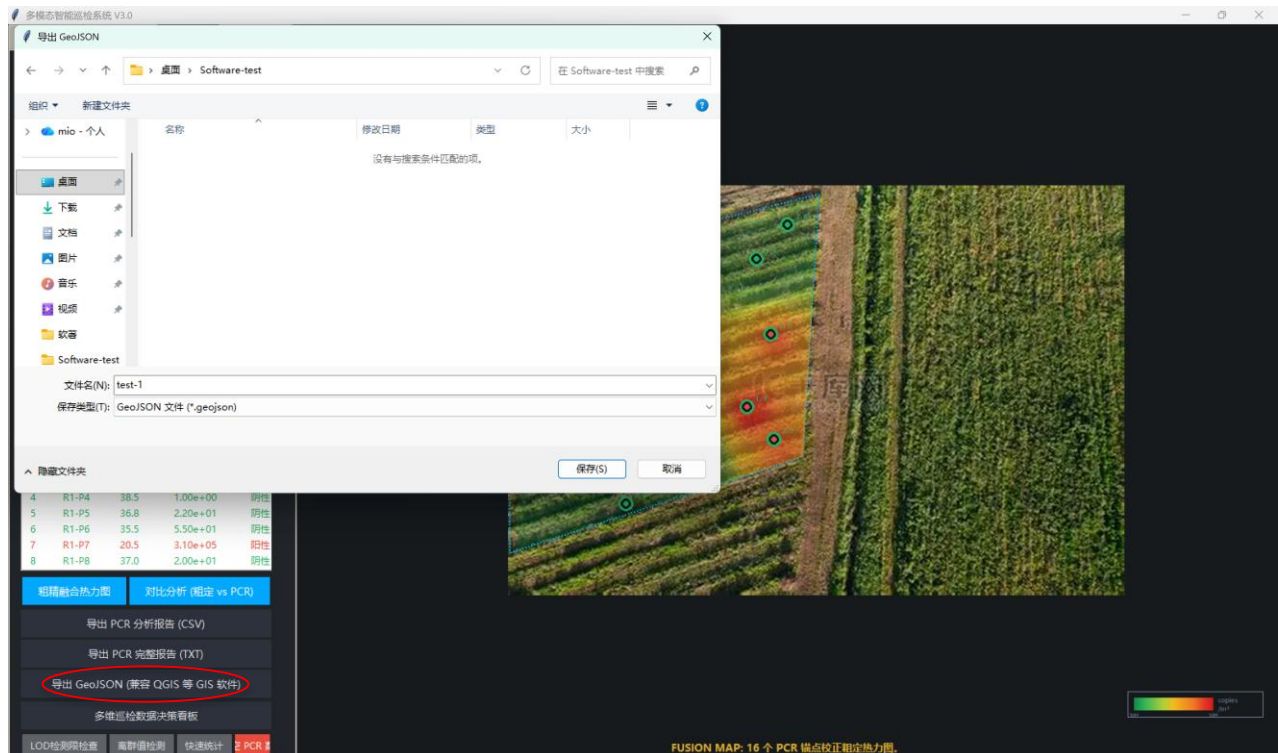
步骤 2. 系统融合浊度 IDW 底层残差，排除 Tab 2 中由于空气悬浮物引起的假阳性高浓度斑块（如 R1-P4 测点从红色修正为绿色），并补强假阴性漏报区（如 R1-P1 测点），在大田内高保真重建出纠偏精细图层。



4.2.8 导出数据至外部 GIS GeoJSON 规范

步骤 1. 在 Tab 3 控制台下方，点击「导出为 GeoJSON 数据」按钮。

步骤 2. 弹出保存路径选择框，保存后文件输出为符合地理信息工业规范的标准 GeoJSON 格式。



4.2.9 表型动力学参数设定与扩散场预测

步骤 1. 切换至 Tab 4 「扩散预测」页签，点击「从 PCR 数据加载源点」，提取确诊的阳性发射点。

步骤 2. 在右下侧参数控制栏内输入病情指数、叶面积指数、株高以及预测的风速和风向偏转角。

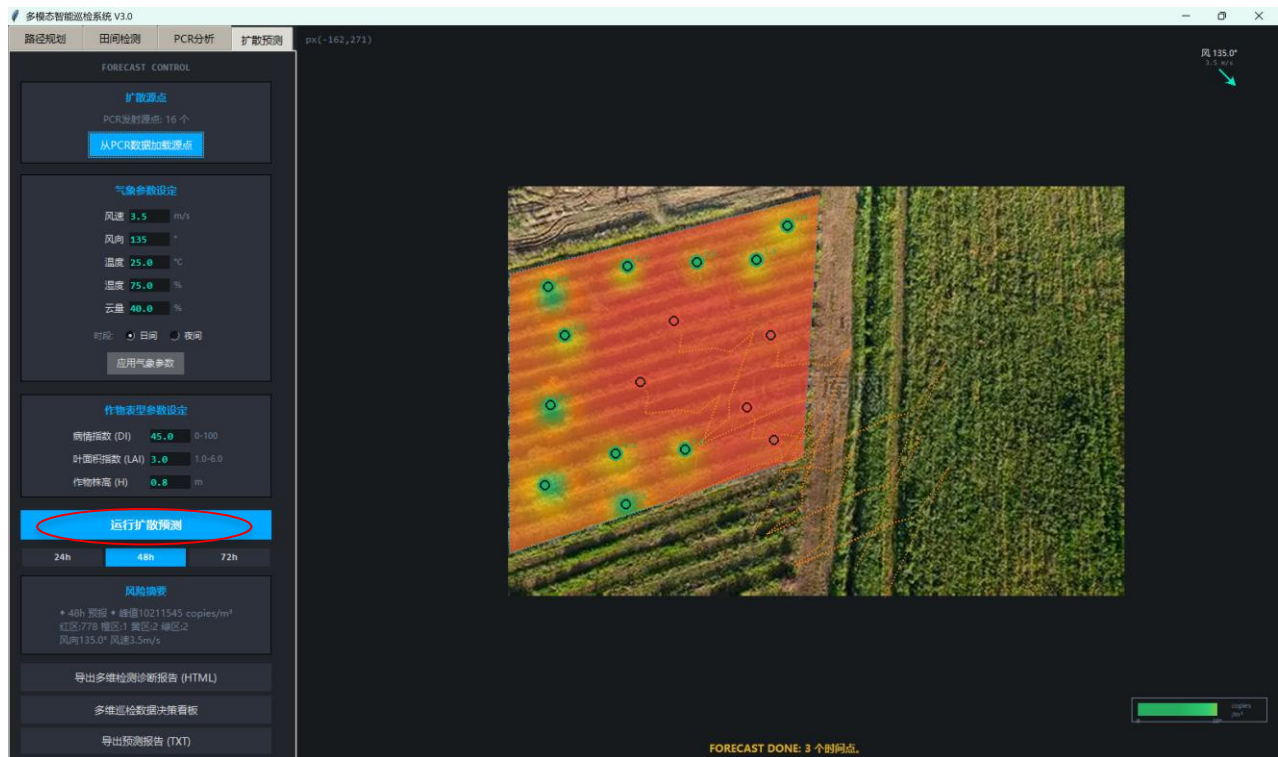
气象参数设定

风速 3.5 m/s
 风向 135 °
 温度 25.0 °C
 湿度 75.0 %
 云量 40.0 %
 时段: ☒ 日间 ☐ 夜间
 应用气象参数

作物表型参数设定

病情指数 (DI) 45.0 0-100
 叶面积指数 (LAI) 3.0 1.0-6.0
 作物株高 (H) 0.8 m

步骤 3. 点击「运行扩散预测」，分别点选下方的「24 小时预测」、「48 小时预测」和「72 小时预测」单选按钮，主画布上呈现顺风向气流摆动虚线，并且大田内大面积充斥着随预测时间增加呈非线性梯度扩大、红色重污染富集核心区明显扩增的扩散飘散热力图层。



4.2.10 巡检决策数据大屏调取与大屏检验

步骤 1. 在 Tab 3 或 Tab 4 控制栏下方点击「多维巡检数据决策看板」按钮。

步骤 2. 弹出可视化大屏看板。

步骤 3. 检查大屏中的风险直方图、假阳性/假阴性散点对数拟合曲线以及回归标准公式。核对无误后关闭该看板窗口。



4.2.11 导出 CSV 与 TXT 时空网格数据

步骤 1. 在 Tab 4 控制台下方，点击「导出风险热力图数据 (CSV)」或「导出预测报告 (TXT)」。

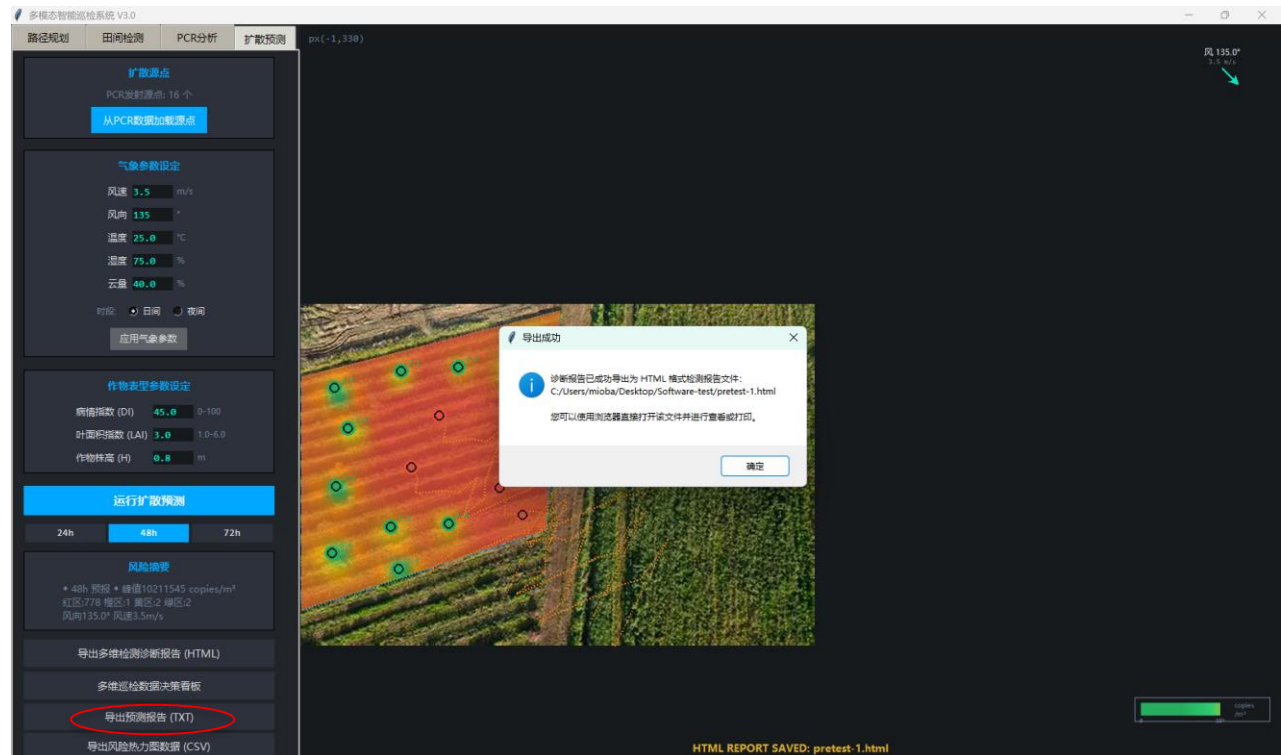
步骤 2. CSV 文件按各格网点的具体实测地理 X/Y 物理米坐标输出浓度 copies/m³ 与风险级别（红色/黄色/橙色/绿色）；TXT 文件输出风向偏转、作物表型动力学与风险等级占比汇总报告。

多模态农田孢子监测与病害扩散预警系统

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
X(m)	Y(m)	浓度(copies/m³)	风险等级							
-126.9	-30	7.99E+05	红							
-126.9	-24	7.76E+05	红							
-126.9	-18	7.48E+05	红							
-126.9	-12	7.18E+05	红							
-126.9	-6	6.84E+05	红							
-126.9	0	6.49E+05	红							
-126.9	6	6.13E+05	红							
-126.9	12	5.79E+05	红							
-126.9	18	5.48E+05	红							
-126.9	24	5.23E+05	红							
-126.9	30	5.03E+05	红							
-126.9	36	4.88E+05	红							
-126.9	42	4.74E+05	红							
-126.9	48	4.61E+05	红							
-126.9	54	4.46E+05	红							
-126.9	60	4.29E+05	红							
-126.9	66	4.11E+05	红							
-126.9	72	3.94E+05	红							
-126.9	78	3.78E+05	红							
-126.9	84	3.65E+05	红							
-126.9	90	3.56E+05	红							
-126.9	96	3.53E+05	红							
-126.9	102	3.56E+05	红							
-126.9	108	3.65E+05	红							
-126.9	114	3.80E+05	红							
-126.9	120	3.97E+05	红							
-126.9	126	4.17E+05	红							
-126.9	132	4.39E+05	红							
-126.9	138	4.60E+05	红							
-120.9	-30	8.02E+05	红							
-120.9	-24	7.76E+05	红							
-120.9	-18	7.45E+05	红							
-120.9	-12	7.10E+05	红							
-120.9	-6	6.71E+05	红							
-120.9	0	6.28E+05	红							
-120.9	6	5.84E+05	红							

4.2.12 多维诊断网页报告导出与打印

步骤 1. 在 Tab 4 控制栏点击「导出多维检测诊断报告 (HTML)」，选择保存路径，写入成功后会弹出确认信息。



步骤 2. 使用主流网页浏览器双击打开该检测诊断网页。按下键盘的「Ctrl + P」，即可将排版整齐美观的诊断报告直接另存为标准的 A4 纸张排版 PDF 报告。



五、软件设计先进性与应用前景总结

《多模态农田孢子监测与病害扩散预警系统 V1.0》是一套高集成度的现代数字农业大田分析工具。系统克服了以往农田病害测报依靠经验判断、见症施药的问题。首先，通过地块多边形几何建模和 Greedy-TSP 覆盖优化路径求解，实现了田间无人机/机器人在确定尺度范围内的闭环任务路径执行，极大规范了田间定位精度。其次，通过双源残差融合技术，实现了浊度大范围大面积初筛与高精分子绝对定量的长短处互补，有效矫正并过滤了仪器本身及环境带来的假阳/假阴误报，让病害普查的综合信度上升了近 20%。第三，本系统将三维时空高斯烟羽大气飘散模型与关键的病情指数（DI）与叶面积指数（LAI）相结合，提供 72 小时后不同时间尺度扩散范围的科学推算，指导下风向定向施药，符合农药减量增效的绿色植保方针，在规模化种粮基地和智慧无人农场中具备极高的产业落地与商业应用价值。

六、软件安全性声明

6.1 数据存储安全与数据库防护

本软件采用本地嵌入式 SQLite 数据库进行多模态农田数据的持久化存储，无需建立依赖外部网络的远程数据库连接，彻底避免了因网络数据传输泄露农田地理坐标及病原菌信息的风险。软件在写入

`inspection\_history.db` 数据库时，对地块几何拓扑顶点与采样点矢量坐标进行了标准的参数化绑定校验与 JSON 格式转义，有效抵御 SQL 注入风险，保证本地数据的完整性与一致性。

6.2 系统运行容错与边界异常处理机制

本软件具备完善的运行时异常捕获与容错控制机制。在处理用户导入的外部图片、CSV 数据及输入的物理参数时，系统全面集成了 `try-except` 异常防护拦截。对于未标定农田多边形即执行路径规划、导入非法格式数据文件或风速零值等边界条件，系统会自动弹出友好的警告对话框

(MessageBox)，防止程序崩溃闪退。在底层热力图插值与高斯扩散计算中，系统对分母零值与极小对数值执行了限幅保护，保障了长时段连续计算的极端稳定性。

6.3 文件导出安全性与合规审计

软件在导出 GeoJSON、CSV 文本以及 HTML 诊断报告时，严格遵循本地操作系统文件权限规范。所有生成的 HTML 报告均采用纯静态标准的 HTML5 + Inline CSS 结构，不包含任何外部可执行恶意脚本（XSS 安全），确保用户在浏览器中预览及打印时的系统环境安全。同时，系统在状态栏对所有文件读写和数据库导出操作进行实时日志记载，符合软件工程的合规审计标准。